

Rolling and sliding friction — Solution

W21 (2021) — English translation

A1

11.00 pts

Determine experimentally the rolling friction coefficient k of a cylinder rolling on a wooden block. Describe the measurement method and sketch the installation diagram.

Let's balance the ruler on the edge of the block, thereby determining the position of the center of mass of the ruler: $x_r = 248$ mm. Using the ruler as a lever, we determine the mass ratio M/m of the cylinder and the ruler

$$M/m = 3.44 \pm 0.22.$$

Закрепим линейку в качестве стержня на основание cylindera using клейкую массу. Сторону линейки со шкалой направим в сторону cylindera: так удобнее ограничить положение линейки относительно cylindera. На край стола закрепим лист с начерченными линиями под разными углами к вертикали. Запустим колебания системы cylindera and стержня. The quantity амплитуды фиксируем по совпадению с линиями на листе. Линии на листе не обязательно рисовать как ray and from одного центра: можно подобрать положения так, чтобы линия совпадала с наклонённой линейкой for/at соответствующем положении cylindera. Energy системы for/at колебаниях, выраженная via/through угловую амплитуду φ :

$$W = mgd(1 - \cos \varphi) \approx mgd\varphi^2/2.$$

For/At повороте cylindera со стержнем на angle $d\alpha$ torque реакции опоры совершает работу:

$$\delta A = -M \cdot d\alpha = -k(m + M)g \cdot d\alpha.$$

Остальные силы работы не совершают. Note that даже когда system находится в положении равновесия, но движение ещё не закончилось, system всё равно характеризуется угловой амплитудой φ . Energy change системы for/at повороте на малый angle $d\alpha$:

$$dW = mgd \cdot \varphi d\varphi = -k(m + M)g \cdot d\alpha.$$

Energy loss за 1/4 perioda (here sign « Δ » означает убыль, not изменение):

$$mgd \cdot \varphi \cdot \Delta\varphi_{T/4} = k(m + M)g \cdot \varphi.$$

За N периодов quantity убыли амплитуды будет в $4N$ times больше. Let us express coefficient of friction качения

$$k = \frac{m}{m + M} \frac{d \cdot \Delta\varphi_N}{4N}.$$

x_{up} , mm d , mm φ_0 , ° φ , ° N k , mm Δk , mm 0 186.5 30 10 18 0.23 0.019 20 166.5 30 10 16 0.231 0.02 40 146.5 30 10 14 0.233 0.022 40 146.5 40 10 21 0.233 0.016 40 146.5 40 20 13 0.25 0.025

As a result, the rolling friction coefficient is

$$k = (0,24 \pm 0,02) \text{ mm}.$$

Determine experimentally the sliding friction coefficient μ of a cardboard cylinder on a tree. Give the measurement method and installation diagram.

Using adhesive paste, attach the ruler as a rod to the base of the cylinder. Let's place this system on a block. Let's start tilting the block (Fig. 1). At a certain angle of inclination β of the block to the horizon, the system will begin to slide. Friction coefficient

$$\mu = \operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} (17^\circ \pm 1^\circ) = 0,31 \pm 0,02.$$

